Biología Molecular · 1er examen · Neubauer y microscopio

Lo imprescindible de los 2 documentos nuevos: Recuento celular con la cámara de Neubauer (16 diapositivas) y Partes del microscopio (3 páginas) · Pregunta → respuesta corta, con trucos y cálculos resueltos

📍 = de dónde sale cada dato. ★ = lo que la profe **resaltó en amarillo** (lo que suele caer). **Cómo estudiarlo:** tapa la respuesta, contesta en voz alta y luego comprueba. Haz los **2 cálculos del final** sin mirar hasta que te salgan solos.

Parte 1 · La cámara de Neubauer

¿Qué es la cámara de Neubauer?
📍 Diapositiva 2.
→ Un **dispositivo de vidrio** que permite **contar células** de una muestra mediante la observación al **microscopio óptico**.

¿Para qué se usa?
📍 Diapositiva 2.
→ 1) Determinar la **concentración de células en un cultivo celular**. 2) Hacer **recuentos de eritrocitos o leucocitos** (con la dilución y el procedimiento adecuados). 3) Calcular **cuántas células hay en un volumen** determinado de muestra.

¿En qué unidad se da el resultado?
📍 Diapositiva 2.
→ En **células/mL**: número de células que hay en **un mililitro** de muestra.
💡 Es lo mismo que la **densidad celular** del tema de cultivos (nº de células/ml).

¿Cómo es la cuadrícula?
📍 Diapositivas 3 y 5.
→ Una cuadrícula grabada con **9 cuadrados grandes (3 × 3)**. Cada cuadrado grande mide **1 mm × 1 mm = 1 mm²**.

¿Qué profundidad tiene la cámara y qué volumen hay en un cuadrado grande?
📍 Diapositiva 4.
→ Profundidad: **0,1 mm** (con el cubreobjetos especial bien colocado). Volumen de un cuadrado grande: **1 × 1 × 0,1 = 0,1 mm³ = 0,0001 mL**, porque **1 mL = 1000 mm³**.
🧠 **Truco:** "**1 por 1 por 0,1**" → 0,1 mm³.

¿Qué tiene de especial el cuadrado central?
📍 Diapositivas 5 y 6.
→ Tiene una **división diferente** a los otros 8: está dividido en **25 cuadrados pequeños** de **0,2 mm × 0,2 mm = 0,04 mm²** cada uno. **Es el que se usa para contar eritrocitos.**

¿Qué cuadrados se cuentan para los eritrocitos? ★
📍 Diapositiva 14.
→ **5 zonas del cuadrado central: las 4 esquinas y el centro** (las "R" del dibujo). Los leucocitos (**WBC**) se cuentan en los **4 cuadrados grandes de las esquinas**.

🧠 **Truco:** "**R de Rojos en el centro, W de White en las esquinas**". Los 5 de los eritrocitos forman un **dado de 5** ⚄.

¿Qué volumen cuentas en esos 5 cuadrados?
📍 Diapositiva 7.
→ Superficie: **5 × 0,04 = 0,2 mm²**. Volumen: **0,2 × 0,1 = 0,02 mm³**.
🧠 **Truco:** "**5 cuadraditos → 0,2 de superficie → 0,02 de volumen**" (cada paso, un cero más).

¿Cuáles son los 4 pasos del recuento?
📍 Diapositiva 8.
→ **1) Preparar la muestra** (diluir si hace falta y homogeneizar) → **2) Cargar la cámara** (cubreobjetos y llenar **por capilaridad**) → **3) Contar** al microscopio en los cuadrados elegidos → **4) Calcular** con la fórmula.
🧠 **Truco:** "**Preparo, Cargo, Cuento, Calculo**" (P-C-C-C).

¿Cómo se prepara la muestra en el ejemplo de clase?
📍 Diapositiva 9.
→ **20 µL de sangre + 380 µL de diluyente = 400 µL** de volumen final.

¿Qué es el factor de dilución (FD)? ★
📍 Diapositiva 10 (resaltado en amarillo).
→ **El número que indica cuántas veces hemos diluido la muestra. FD = volumen final / volumen de muestra.** Ejemplo: **400 / 20 = 20**. La muestra está diluida 20 veces, así que al final hay que **multiplicar por 20** para compensar.
🧠 **Truco:** "**FD = lo que tengo al final ÷ lo que puse de muestra**". Ojo: el volumen final es **muestra + diluyente**, no solo el diluyente.

¿Cómo se carga la cámara?
📍 Diapositivas 11 y 12.
→ 1) Limpiar la cámara y el cubreobjetos especial. 2) Colocar el cubreobjetos. 3) Homogeneizar suavemente la muestra. 4) Depositar un poco de muestra **en el borde**, junto a la zona de carga. 5) Dejar que entre **por capilaridad**. 6) ★ **Evitar burbujas y que la cámara se llene en exceso.** 7) Dejar reposar brevemente para que las células se distribuyan. 8) **No** echar la muestra directamente en el centro de la cuadrícula **ni mover el cubreobjetos** durante la carga.
💡 **Capilaridad** = el líquido "se mete solo" por el hueco estrecho, como cuando mojas la punta de un papel.

¿Cómo se observa al microscopio? ★
📍 Diapositiva 13.
→ Se coloca la cámara cargada en el microscopio. Se empieza con un **aumento pequeño** (resaltado) para **localizar la cuadrícula** y después se aumenta para **contar las células**.

¿Qué células de los bordes se cuentan? ★
📍 Diapositiva 15 (resaltado en amarillo).
→ **Se cuentan las que tocan los bordes superior e izquierdo. No** se cuentan las que tocan los bordes **inferior y derecho**. La regla se mantiene en **todo** el recuento (así no se cuenta ninguna célula dos veces).
🧠 **Truco:** "**Arriba e izquierda, adentro; abajo y derecha, afuera**". Piensa en cómo **lees**: empiezas arriba a la izquierda.

¿Cuál es la fórmula para los eritrocitos? ★
📍 Diapositiva 16.
→ **Eritrocitos/mL = (N × FD × 1000) / 0,02**

- **N** = eritrocitos contados en los 5 cuadrados.
- **FD** = factor de dilución.
- **1000** = para pasar de mm^3 a mL (1 mL = 1000 mm^3).
- **0,02** = mm^3 que has contado.

🧠 **Truco:** "**Lo que cuento × lo que diluí × 1000, entre lo que miré (0,02)**".

Parte 2 · Cálculos resueltos (practícalos)

Ejemplo 1. Diluyes 20 µL de sangre en 380 µL de diluyente y cuentas **N = 100** eritrocitos en los 5 cuadrados. ¿Cuántos eritrocitos hay por mL?
→ **FD** = 400 / 20 = **20**.
→ Eritrocitos/mL = (100 × 20 × 1000) / 0,02 = 2.000.000 / 0,02 = **100.000.000 = 1 × 10^8 eritrocitos/mL**.

Ejemplo 2. Mezclas 10 µL de muestra con 90 µL de diluyente y cuentas **N = 250**.
→ **FD** = (10 + 90) / 10 = 100 / 10 = **10**.
→ (250 × 10 × 1000) / 0,02 = 2.500.000 / 0,02 = **125.000.000 = 1,25 × 10^8 células/mL**.

🧠 **Truco para no liarte:** dividir entre 0,02 es lo mismo que **multiplicar por 50**. Así: (N × FD × 1000) × 50.

Parte 3 · Partes del microscopio óptico

¿Qué es el microscopio óptico?
📍 Documento, página 1.
→ Un instrumento que usa **luz visible y un sistema de lentes para ampliar la imagen de un objeto**. Es el más usado en laboratorios escolares, clínicos y de investigación por su **sencillez y eficiencia**.

¿Cuáles son sus 4 funciones principales?
📍 Documento, página 2.
→ **Ampliación** (aumenta la imagen) · **resolución** (distingue detalles finos y separados) · **iluminación** (luz natural o artificial que atraviesa las lentes) · **adaptabilidad** (sirve para muchas disciplinas).
🧠 **Truco:** "**A-R-I-A**" → Ampliación, Resolución, Iluminación, Adaptabilidad.

¿Para qué sirve cada parte?
📍 Documento, páginas 2 y 3 (y el dibujo de la página 3).

Parte	Qué hace
Ocular	Lente por la que **miras**, arriba del todo; amplía la imagen de los objetivos. Aumento de **10x ★**
Objetivos	Lentes en el revólver que hacen la **ampliación inicial**: **4x, 10x, 40x y 100x ★**

Parte	Qué hace
Revólver	Pieza **giratoria** para **cambiar de objetivo**
Platina	Superficie plana donde se pone la muestra; tiene **pinzas** y puede **moverse**
Condensador	**Concentra y dirige la luz** hacia la muestra; puede llevar un **diafragma** que regula la cantidad de luz
Fuente de iluminación (foco)	Lámpara o luz natural
Base y brazo	Base = **estabilidad**; brazo = une la base con la parte de arriba y sirve para **agarrarlo**
Tornillo macrométrico	Enfoque **rápido y general**
Tornillo micrométrico	Enfoque **fino y preciso**
Tubo	Une el ocular con el revólver (aparece en el dibujo)

🧠 **Trucos:**

- **Macro = grande** (movimiento grande, enfoque rápido) · **Micro = pequeño** (ajuste fino).
- **De arriba abajo:** "**Ocular → Tubo → Revólver → Objetivos → Platina → Condensador → Foco → Base**".
- ⚠️ **Aumento total = ocular × objetivo** → 10 × 4 = **40x**, 10 × 10 = **100x**, 10 × 40 = **400x**, 10 × 100 = **1000x**. Esto no está en el documento, pero es muy típico de examen.

💡 **Conexión con Neubauer:** por eso se empieza con el **objetivo pequeño (4x o 10x)** para encontrar la cuadrícula y luego se sube para contar.

✔ Las 10 que no puedes fallar

1. Neubauer = vidrio para **contar células** al microscopio; resultado en **células/mL**.
2. **9 cuadrados grandes** de **1 mm²**; profundidad **0,1 mm** → **0,1 mm³** por cuadrado.
3. Cuadrado central = **25 cuadraditos de 0,04 mm²**; para **eritrocitos**.
4. Eritrocitos: **4 esquinas + centro** del cuadrado central → **0,02 mm³**.
5. 4 pasos: **preparar, cargar, contar, calcular**.
6. **FD = volumen final / volumen de muestra** (20 + 380 → 400 / 20 = 20).
7. Cargar **por capilaridad**, **sin burbujas** ni exceso, por el **borde**.
8. Empezar con **aumento pequeño**.
9. Bordes: se cuentan **superior e izquierdo**.
10. **Eritrocitos/mL = N × FD × 1000 / 0,02** · ocular **10x**, objetivos **4-10-40-100x**, macro (rápido) y micro (fino).

🔤 Cada sigla y número de la fórmula, explicado

Eritrocitos/mL = (N × FD × 1000) / 0,02

Sigla o número	Qué significa	De dónde sale
Eritrocitos/mL	**Número de eritrocitos (glóbulos rojos) que hay en 1 mililitro** de la muestra original. Es el resultado	Diap. 2 y 16
N	**Número de células que has contado** en el microscopio, sumando los **5 cuadrados** (4 esquinas + centro del cuadrado central)	Diap. 14 y 16
FD	**Factor de Dilución**: cuántas veces diluiste la muestra. **FD = volumen final / volumen de muestra** (ej.: 400 / 20 = 20)	Diap. 10
×	Multiplicar	—
1000	Para pasar de **mm³ a mL**, porque **1 mL = 1000 mm³**	Diap. 4
/	Dividir	—
0,02	**Volumen en mm³ que has contado**: 5 cuadraditos × 0,04 mm² = 0,2 mm² de superficie × 0,1 mm de profundidad = **0,02 mm³**	Diap. 6 y 7

La fórmula en palabras: "las células que conté (**N**), multiplicadas por las veces que diluí (**FD**), pasadas a mililitros (**× 1000**) y repartidas entre el poquito de volumen que miré (**/ 0,02**)".

📏 Las unidades que aparecen

Unidad	Nombre	Equivalencia	Para qué se usa aquí
mm	Milímetro	1 mm = 0,001 m	Lado de los cuadrados (1 mm, 0,2 mm) y profundidad (0,1 mm)
mm²	Milímetro **cuadrado**	Superficie: largo × ancho	Superficie de un cuadrado (1 mm², 0,04 mm², 0,2 mm²)
mm³	Milímetro **cúbico**	Volumen: largo × ancho × profundidad	Volumen contado (0,1 mm³, 0,02 mm³)
mL	Mililitro	**1 mL = 1000 mm³** = 1000 µL	Unidad del resultado (células/mL)
µL	**Microlitro** (la "µ" se lee "mi")	**1 µL = 1 mm³**; 1000 µL = 1 mL	Volúmenes de la dilución (20 µL de sangre, 380 µL de diluyente)
× 10⁸	"Por diez elevado a 8"	= 100.000.000 (un 1 y 8 ceros)	Forma corta de escribir números muy grandes
x (en el microscopio)	"Aumentos"	10x = la imagen se ve 10 veces más grande	Ocular (10x) y objetivos (4x, 10x, 40x, 100x)

🧠 **Truco de las unidades: mm** = una línea (1 dimensión) · **mm²** = un cuadrado (2 dimensiones) · **mm³** = una caja (3 dimensiones). El número pequeño de arriba te dice **cuántas medidas multiplicas**.

Glosario completo

Término	Significado
Adaptabilidad	Función del microscopio: sirve para muchas disciplinas (biología, medicina, industria alimentaria)
Ampliación	Función del microscopio: aumentar el tamaño de la imagen
Aumento total	Ocular × objetivo (ej.: 10x × 40x = 400x)
Base	Parte de abajo del microscopio; le da estabilidad
Brazo	Une la base con la parte de arriba; sirve para agarrar el microscopio
Cámara de Neubauer (hemocitómetro)	Dispositivo de vidrio con una cuadrícula para contar células al microscopio óptico
Capilaridad	Paso del líquido por un espacio muy estrecho sin empujarlo: la muestra "se mete sola"
Células/mL	Número de células que hay en un mililitro de muestra (unidad del resultado)
Concentración celular	Cantidad de células por volumen (células/mL); es la densidad celular
Condensador	Pieza bajo la platina que concentra y dirige la luz hacia la muestra
Cuadrado central	El cuadrado grande del medio, dividido en 25 cuadraditos; se usa para los eritrocitos
Cuadrícula	Rejilla grabada en la cámara: 9 cuadrados grandes (3 × 3)
Cubreobjetos especial	Cristal grueso que, bien colocado, deja 0,1 mm de profundidad
Diafragma	Parte del condensador que regula cuánta luz llega a la muestra
Dilución	Mezclar la muestra con un diluyente para que haya menos células y se puedan contar
Diluyente	Líquido con el que se diluye la muestra
Eritrocito	Glóbulo rojo (R en el dibujo de la cuadrícula)
Factor de dilución (FD)	Número que indica cuántas veces se ha diluido la muestra: volumen final / volumen de muestra
Foco (fuente de iluminación)	Lámpara o luz natural que ilumina la muestra
Homogeneizar	Mezclar suavemente para que las células queden repartidas por igual
Iluminación	Función del microscopio: la luz atraviesa la muestra y las lentes para verla clara
Leucocito	Glóbulo blanco (WBC en el dibujo)
Macrométrico	Tornillo de enfoque rápido y general
Microscopio óptico	Instrumento que usa luz visible y lentes para ampliar la imagen de un objeto
Micrométrico	Tornillo de enfoque fino y preciso

Término	Significado
Muestra	Lo que se va a analizar (en clase, sangre)
N	Número de células contadas en los cuadrados elegidos
Objetivos	Lentes del revólver que hacen la primera ampliación: 4x, 10x, 40x y 100x
Ocular	Lente por la que se mira, arriba del todo; aumento de 10x
Pinzas	Sujetan el portaobjetos en la platina para que no se mueva
Platina	Superficie plana donde se coloca la muestra; puede moverse
Portaobjetos	Cristal donde va la muestra (la cámara de Neubauer es un portaobjetos especial)
Profundidad	Distancia entre la cuadrícula y el cubreobjetos: 0,1 mm
R	En el dibujo, los 5 cuadrados donde se cuentan los eritrocitos (*red*, rojo)
Resolución	Capacidad de distinguir dos detalles muy juntos como separados
Revólver	Pieza giratoria que lleva los objetivos y permite cambiarlos
Superficie	Largo × ancho (en mm^2)
Tubo	Une el ocular con el revólver
Volumen	Superficie × profundidad (en mm^3)
WBC	*White blood cells*: glóbulos blancos; se cuentan en los 4 cuadrados grandes de las esquinas